

Phân Tích & Làm Rõ Yêu Cầu Của Dự Án

- VETEK UPDATE - CÁC QUY TRÌNH
- Quy trình hòa mạng cho gateway

Quy trình hòa mạng cho node

Quy trình xóa node

Quy trình điều khiển node

Ghi, cập nhật lịch bản / lịch hẹn

Cập nhật cấu hình gateway

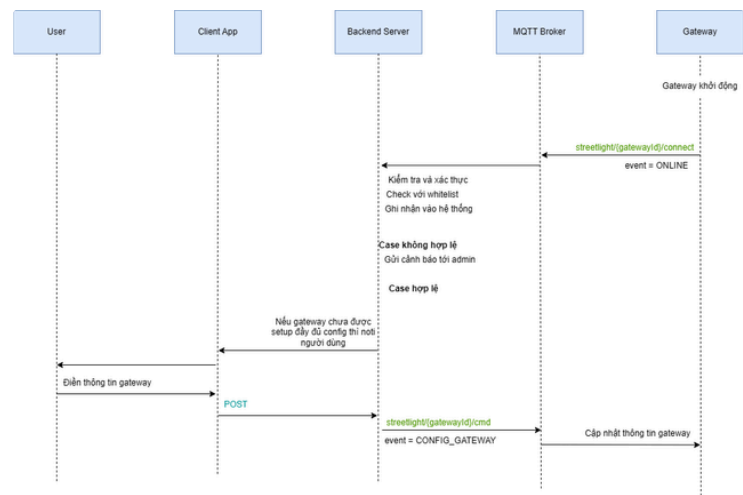
Cập nhật cấu hình node

Xóa gateway: thảo luận: có nên có quy trình xóa gateway?

VETEK UPDATE - CÁC QUY TRÌNH

Quy trình hòa mạng cho gateway

Note: quy trình hiện tại tạm chưa tính tới việc challenge / authen ở lớp protocol



Quy trình hòa mạng cho node

Cases	Câu Hỏi/Mô Tả	MAIT's Input	Vetek's Input
Admin App - User Case Cho Đăng Nhập Hệ Thống Case: Người dùng đăng nhập vào hệ thống admin			Password có thể để hint như các hệ thống bên ngoài người ta hay làm: độ dài tối thiểu 8 kí tự, chứa ít nhất 1 kí tự hoa, 1 kí tự số và 1 kí tự đặc biệt
Admin App - User Case trong trường hợp reset password			
User đăng nhập hệ thống Admin App	Vui lòng chọn Option mà bạn muốn làm? Option 1: Đăng nhập với email account và OTP qua email (Không password) Option 2: Đăng nhập với 2 lớp bảo mật: - Email & Password - OTP qua email	Khuyến nghị: Chọn Option 2 với bảo mật cao	khuyến nghị ok
User đăng nhập Client Apps	Vui lòng chọn Option mà bạn muốn làm? Option 1: Bảng google account Option 2: Bảng email + OTP Option 3: Bảng email + password + OTP	Nếu bảo mật là ưu tiên hàng đầu, việc kết hợp mật khẩu và OTP trong 2FA là lựa chọn phù hợp. Khuyến nghị: Chọn Option 3 với bảo mật cao	Ở client app thì cân cân bằng giữa bảo mật và thuận tiện. Vì ở backend vẫn có list user để check. option 1 hoặc 2 là hợp lý (hợp bản 1 chút để tìm điểm "cân bằng" này rồi chốt)
Quy định về thời gian phiên làm việc	Bạn có yêu cầu về thời gian phiên làm việc (session timeout) không? Người dùng sẽ bị đăng xuất tự động sau bao lâu nếu không hoạt động?	Khuyến nghị: 15 phút cho Admin App và 30 phút cho Client App.	khuyến nghị ok
Tính năng Sign Up trên các client apps	Client Apps của bạn có cho phép user tự đăng ký tài khoản không?		hệ IoT này là đèn đường, client cũng là một ông bà có quyền gì đó. hệ đặc thù, option hiện tại là user không tự đăng kí tài khoản. Tài khoản được cấp bởi admin

User Roles

Cases	Câu Hỏi/Mô Tả	MAIT's Input	Vetek's Input
Ngoài hai vai trò là Administrator với full quyền truy cập admin app và vai trò user để truy cập các client apps ra, bạn có muốn add thêm các role nào khác nữa không? Ví dụ như ở hình ở bên dưới: hệ thống sẽ có 4 user roles:			sẽ thảo luận thêm, 2 vai trò kĩ thuật có thể gộp lại làm 1 các vai trò trong group admin cũng có thể tạo cảnh báo khi tự phát hiện sự cố và khắc phục (mục đích chính là tracking lịch sử)

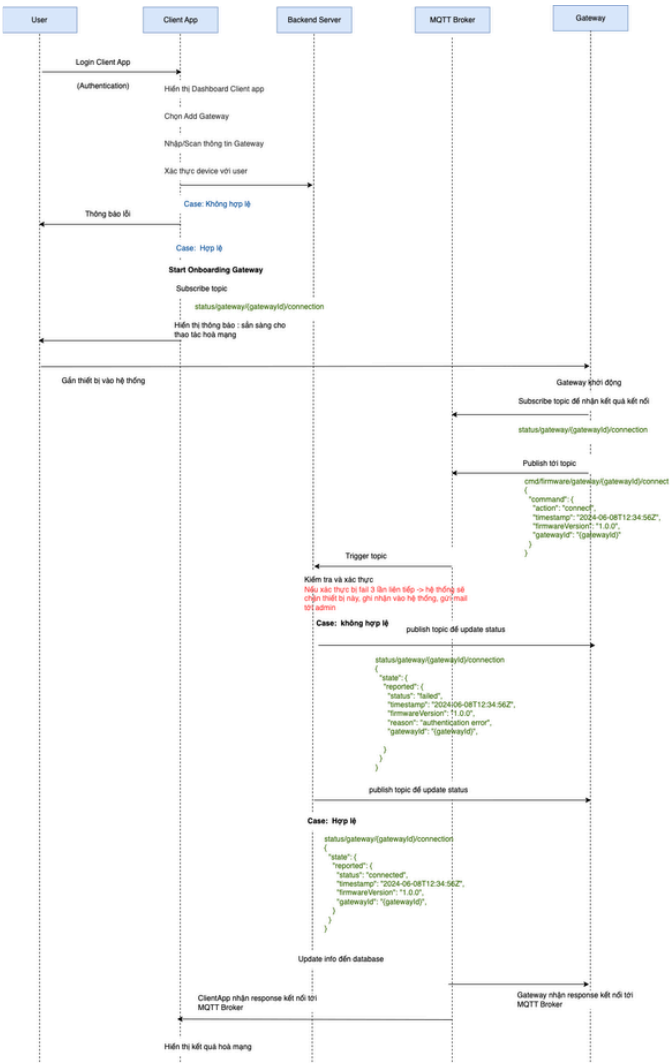


Quy Trình Cấp Phép

Cases	Câu Hỏi/Mô Tả	MAIT's Input	Vetek's Input
Quy trình cấp phép để thiết bị có thể hòa mạng	<pre>graph TD Actor[Actor] --> Login[Đăng Nhập Authentication] Login --> AdminDash[Admin Dashboard] AdminDash --> DeviceCheck{Thiết bị đã có trong danh sách Whitelist?} DeviceCheck --> Không WhitelistCheck[Kiểm tra trạng thái thiết bị] DeviceCheck --> Có AdminDash WhitelistCheck --> WhitelistDB[(Whitelist)] WhitelistDB --> DeviceStatus{Trạng thái thiết bị} DeviceStatus --> Không AdminDash DeviceStatus --> Có DeviceActivation[Thực hiện cấp phép thiết bị] DeviceActivation --> Confirmation[Thông báo đã được cấp phép thiết bị] Confirmation --> AdminDash</pre>	ValidDevices DeviceID DeviceType (Node/Gateway) MACAddress SerialNumber Model Version Status CreatedAt UpdatedAt Whitelist DeviceID DeviceType (Node/Gateway) MACAddress SerialNumber Status CreatedAt UpdatedAt	cần đơn giản hóa khâu này Ở quy trình được vẽ thì khâu này nói đúng hơn là nằm ở nhà máy, bỏ qua khâu ValidDevices, công nhân sản xuất kiểm tra QA các kiểu rồi sau đó nhập thông tin vào whitelist và double check. người "Admin" ở đây là người thao tác ở nhà máy. Ở trang QA và nhập liệu này, công nhân thao tác cả ngày, nên session timeout nên bỏ hoặc để dài ra. Lúc nhà máy xuất xưởng thiết bị thì thiết bị đó đã nằm trong whitelist rồi. Admin (không phải nhà máy) có thể search thiết bị có nằm trong whitelist hay không. Admin check nhanh thiết bị ok thì giao xuống kỹ thuật đi lắp luôn
Danh sách ValidDevices được cung cấp bởi nhà máy để gửi tới admin nhằm mục đích đảm bảo rằng chỉ những thiết bị hợp lệ, đã được kiểm tra và xác thực mới được cấp phép hòa mạng vào hệ thống.			
Danh sách Whitelist chứa thông tin các thiết bị đã được cấp phép hòa mạng			
Câu Hỏi: Bạn có thể kiểm tra quy trình cấp phép thiết bị được vẽ ở trên không? Nếu quy trình này không phải vậy, bạn có thể giải thích chi tiết hơn về quy trình này không?			

Quy Trình Hoà Mạng

Cases	Câu Hỏi/Mô Tả	MAIT's Input	Vetek's Input
Case: Admin cấp quyền thiết bị cho user	<pre>graph TD Actor[Actor] --> Login[Login Authentication] Login --> AdminDash[Admin App Dashboard] AdminDash --> DeviceCheck{Thiết bị đã có trong danh sách Whitelist?} DeviceCheck --> Không WhitelistCheck[Kiểm tra trạng thái thiết bị] DeviceCheck --> Có AdminDash WhitelistCheck --> WhitelistDB[(Whitelist)] WhitelistDB --> DeviceStatus{Trạng thái thiết bị} DeviceStatus --> Không AdminDash DeviceStatus --> Có DeviceActivation[Thực hiện cấp phép thiết bị] DeviceActivation --> Confirmation[Thông báo đã được cấp phép thiết bị] Confirmation --> AdminDash</pre>		ok
Case: User tiến hành hoà mạng cho gateway			Cần giản lược quy trình hòa mạng gateway. Khâu đầu tiên nên là bật



nguồn con gateway (nếu chưa) trước khi thực hiện bất kì thao tác nào khác.

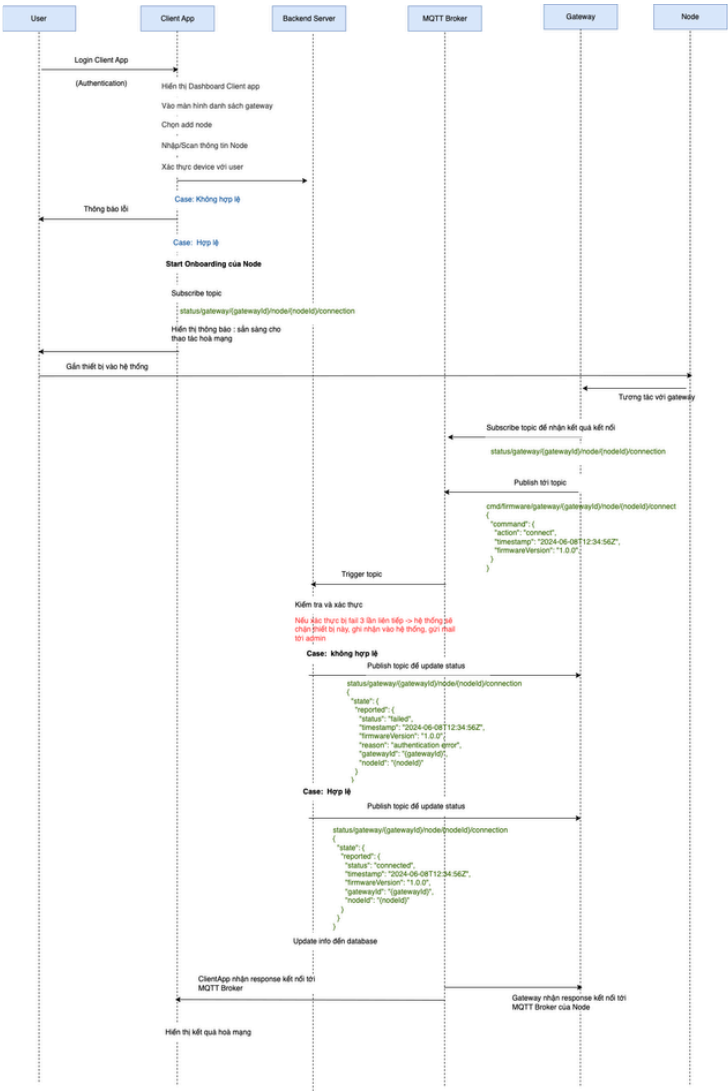
Chủ yếu là 3 bên backend, MQTT broker và gateway trao đổi với nhau. Sau khi verify thành công và trao đổi thông tin vận hành xong thì user tự động thấy gateway luôn, không cần thao tác.

Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin vận hành, metadata và update xuống gateway.

Case: user tiến hành hoà mạng cho Node

Quá trình này tương tự như các thiết bị IoT / smart home ở bên ngoài thị trường hiện tại

- Ở trên node đầu tiên người ta nhấn đê nút khoảng 5 giây để đưa node vô chế độ pairing.
- trên app (trang gateway được chọn) user scan thiết bị, gateway sẽ vào trạng thái scan và gửi danh sách scan được cho app
- User trên app nhấn vào thiết bị scan được để pair, gửi lệnh pair đến gateway
- Gateway và node pair với nhau.
- gateway gửi kết quả pair về user app.
- User chỉnh sửa thông tin và lưu lại



Bạn có thể giúp check quy trình hoà mạng được vẽ ở trên? Nếu quy trình hoà mạng của bạn khác với quy trình vẽ ở trên, bạn có thể cho tôi quy trình cụ thể của bạn không?

Xóa & Cập nhật thiết bị

Cases	Câu Hỏi/Mô Tả	MAIT's Input	Vetek's Input
			Ở thao tác xóa bất kì thiết bị nào, cần có dialog confirm "Bạn có chắc chắn muốn xóa không?" trước khi thực hiện xóa